[Python트랙] 월말평가4 – 알고리즘 응용



| Background

- ✓ 반복문에 대한 이해와 활용
- ✓ 조합적 문제에 이해와 활용
- ✓ 그래프에 대한 이해와 활용

| Goal

- ✓ 반복문과 조건문을 활용해 문제를 해결할 수 있다.
- ✓ 완전탐색으로 문제를 해결할 수 있다.
- ✓ 그래프 최적화 알고리즘을 설명할 수 있다.

| 환경 설정

1) PyCharm과 pypy 또는 python을 이용해서 코드를 작성하고 결과를 확인한다.

- 새로운 프로젝트를 생성하지 않고 기존 프로젝트 사용시 부정행위로 간주 함.

- Pypy에서만 동작하는 비표준 문법 사용시 0점 처리됨.

2) 파일 이름 및 제출 방법

- **1, 2번 문제에 대한 소스 파일 이름은 다음과 같이 영문으로 작성한다.**

  서울 1반 이싸피라면, algo문제번호_반_이름.py 순서로 영문으로 작성

  algo1_01_leessafy.py, algo2_01_leessafy.py

- **3번 문제에 대한 답안 파일 이름은 .txt 형식으로 다음과 같이 영문으로 작성한다.**

  algo3_01_leessafy.txt

- 위 3개의 파일만 지역_반_이름.zip으로 압축하여 제출한다.

서울_1반_이싸피.zip

(탐색기에서 파일 선택 후 오른쪽 클릭 – 압축대상 – Zip 선택)

3) 채점

- **문제별로 부분 점수가 부여된다.**
- **주석이 없는 경우, 주석이 코드 내용과 맞지 않는 경우, 지정된 출력 형식을 만족하지 않는 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다.**
- **import를 사용한 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다. (import sys도 예외 없음)**

4) 테스트케이스는 부분적으로 제공되며, 전체가 공개되지는 않는다.

5) 각 문제의 배점이 다르므로 표기된 배점을 반드시 확인한다.

- **1번 40점, 2번 25점, 3번 35점**

성실과 신뢰로 테스트에 임할 것 (부정 행위시 강력 조치 및 근거가 남음)

※ 소스코드 유사도 판단 프로그램 기준 부정 행위로 판단될 시, 0점 처리 및 학사 기준에 의거 조치 실시 예정

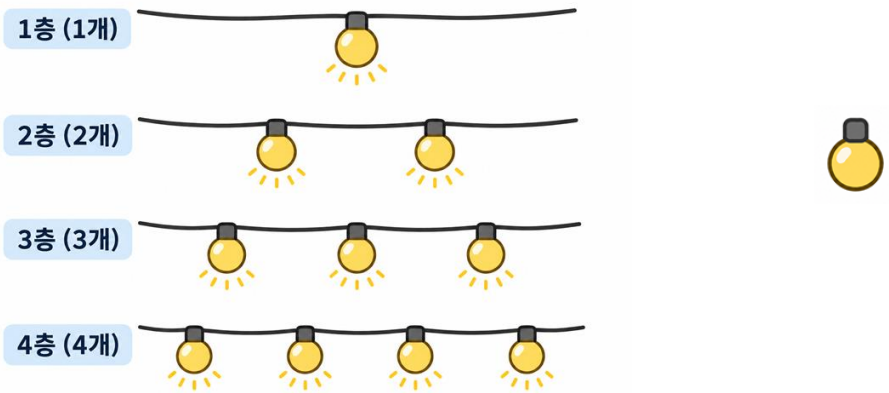
[Python트랙] 월말평가4 - 알고리즘 응용

| 문제1 : 싸피 별빛 축제 (배점 : 40점)

import 사용금지

싸피에서는 축제를 위해 전선을 층층이 설치해 조명을 장식합니다.
1층에는 전구 1개, 2층에는 2개, 3층에는 3개가 필요하며, k층에는 전구 k개가 필요합니다. 층은 반드시 1층부터 순서대로 완성해야 합니다.
전구 M개로 완성할 수 있는 최대 층수 N을 구하세요.

예시 : 11개의 전구가 있는 경우, 1 + 2 + 3 + 4 = 10개이므로 4층까지 만들 수 있습니다. (1개 남음)



[입력]
첫 번째 줄에 테스트케이스의 개수 T가 주어집니다.
이어서 T개의 줄에 각 테스트케이스에서 준비한 전구의 개수 M이 한 줄에 하나씩 주어집니다.
(1 ≤ T ≤ 10, 1 ≤ M ≤ 20,000)

[Python트랙] 월말평가4 - 알고리즘 응용

[출력]

각 테스트케이스마다 # 기호 바로 뒤에 케이스 번호를 적고,

한 칸을 띄운 다음 만들 수 있는 최대 층수 N을 출력합니다.

예를 들어 첫 번째 케이스의 정답이 4라면 #1 4로 출력합니다

[입력 예시]
3
1
10
20

(algo1_sample_in.txt 참고)

[출력 예시]
#1 1
#2 4
#3 5

(algo1_sample_out.txt 참고)

[Python트랙] 월말평가4 – 알고리즘 응용

| 문제2 : 스마트 공장 (배점 : 25점)

import 사용금지

싸피 공장 단지에는 1번부터 N번까지 N개의 공장이 있고, 1번부터 N번까지 N종류의 물건을 생산해야 한다. 각 공장은 한 종류의 물건만 생산하고, 모든 물건은 서로 다른 공장에서 하나씩 생산해야 한다. 공장별 물건 생산 비용은 표로 주어진다. 비용이 0인 물건은 해당 공장에서 생산할 수 없으며, 각 공장에는 이러한 물건이 없거나 1개만 있다. 모든 물건을 생산할 수 있도록 공장에 물건을 배정할 때, 총생산 비용의 최솟값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

(2 ≤ N ≤ 10, 생산 가능 비용: 1~1,000, 모든 물건 생산 가능 보장)

예시 : N = 3

공장 / 물건	1번	2번	3번
1번 공장	8	0	9
2번 공장	6	4	7
3번 공장	5	8	3

* 0은 비용이 무료라는 뜻이 아니라 생산할 수 없다는 뜻이다.

1번 공장 → 1번 물건 (8)

2번 공장 → 2번 물건 (4)

3번 공장 → 3번 물건 (3)

최소 총생산 비용 = 8 + 4 + 3 = 15

[Python트랙] 월말평가4 – 알고리즘 응용

[입력]

첫 줄에 테스트케이스 수 T가 주어진다. 각 테스트케이스의 첫 줄에는 공장과 물건의 수 N이 주어지고, 이어지는 N개의 줄에는 각 공장에서 1번부터 N번 물건을 생산하는 비용이 순서대로 주어진다.

[출력]

각 테스트케이스마다 #과 케이스 번호를 출력하고, 한 칸을 띄운 뒤 최소 총생산 비용을 출력한다.

```
[입력 예시]
3
3
8 0 9
6 4 7
5 8 3
2
7 2
3 8
4
0 9 4 7
6 3 0 2
8 5 2 4
3 6 7 0

(algo2_sample_in.txt 참고)
```

```
[출력 예시]
#1 15
#2 5
#3 14

(algo2_sample_out.txt 참고)
```

[Python트랙] 월말평가4 - 알고리즘 응용

| 문제3 : 서술형 (배점 : 35점)

첫 페이지 '파일 이름 및 제출 방법'을 확인할 것

3-1. 다음은 1부터 N까지 자연수의 합을 구하는 두 가지 알고리즘이다. 알고리즘 1은 반복문을 이용하여 자연수를 차례로 더하고, 알고리즘 2는 등차수열의 합 공식을 이용하여 계산한다. 두 알고리즘의 시간 복잡도를 Big-O 표기법으로 각각 나타내고, 그 이유를 간단히 설명하시오.

예시 : N = 100인 경우의 연산

알고리즘 1	알고리즘 2
1 + 2 + 3 + 4 ..... + 100 5,050	$\frac{100 \times (1+100)}{2} = 5,050$
100번의 연산 (덧셈 100번)	3번의 연산 (덧셈 1번, 곱셈 1번, 나눗셈 1번)

[Python트랙] 월말평가4 - 알고리즘 응용

3-2. 다음은 모든 간선의 가중치가 0 이상인 그래프에서 시작 정점으로부터 다른 모든 정점까지의 최단 거리를 구하는 알고리즘의 슈도 코드(Pseudo code)이다. 슈도 코드를 확인하고 알고리즘의 이름을 작성하시오.

```
# s: 시작 정점, A: 인접 행렬, D: 거리
# V: 정점 집합, U: 선택된 정점 집합

U = { s };

FOR 모든 정점 v
        D[v]  ← A[s][v]

WHILE U ≠ V
        D[w]가 최소인 정점 w ∈ V-U 를 선택
        U ← U ∪ {w}

        FOR w 에 인접한 모든 정점 v
                D[v] ← min(D[v], D[w] + A[w][v])
```

3-3. 컴퓨터 과학에서 알고리즘(Algorithm)이란 무엇인지 설명하시오.